Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4

Sisteme de conducere a proceselor industriale
Referat Laborator - Debit

1. Partea 1

1.1. Selectare platformă și setare

Proces modelat: **Debit**

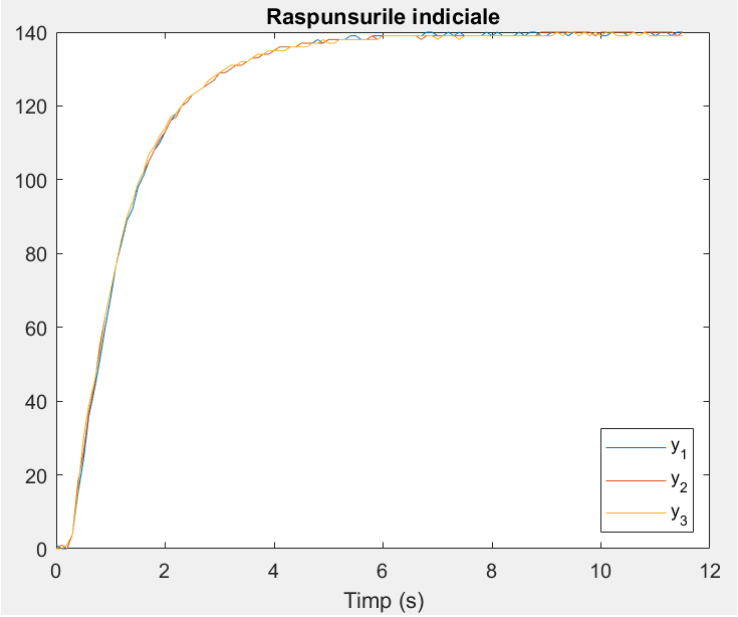
Culoare deschidere robinet: **roșu**

1.2. Determinare parametri de amorsare

Valorile aplicate pentru achiziționarea datelor sunt:

- Treapta inițială: 20
- Step time: 8s
- Treapta finala: 180
- Sample time: 0.1s

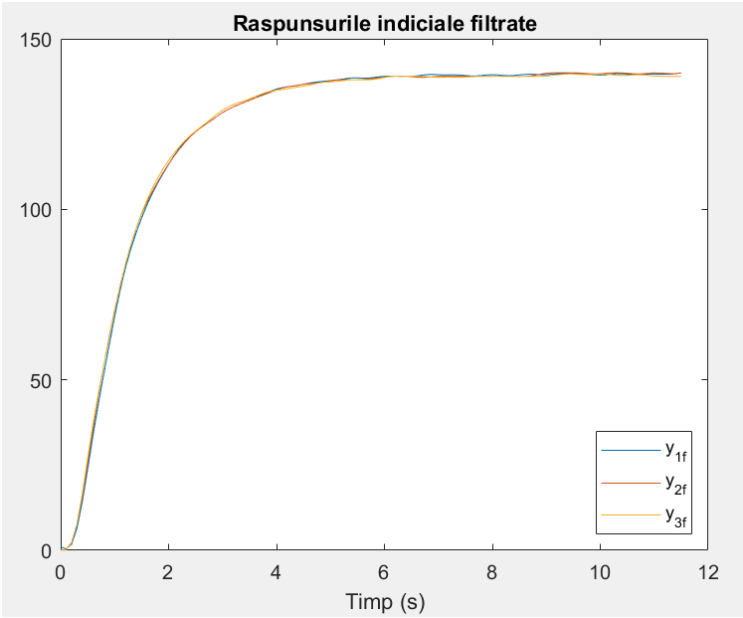
1.3. Achiziție seturi de date



Cele 3 seturi de date au fost colectate, iar amorsarea a fost decupată.

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4

1.4. Prelucrare si filtrare date



Pentru a elimina zgomotul de frecvență înaltă am filtrat cele 3 seturi de date folosind un filtru Butterworth low pass de ordin 2 si frecvență de tăiere normalizată 0.3. Pentru a nu introduce întârzieri in semnalul filtrat am folosit funcția **filtfilt** care realizează filtrarea in ambele direcții.

```
%% filtru butter
[b,a]=butter(2,0.3,'low');
y1_f=filtfilt(b,a,y1);
y2_f=filtfilt(b,a,y2);
y3_f=filtfilt(b,a,y3);
```

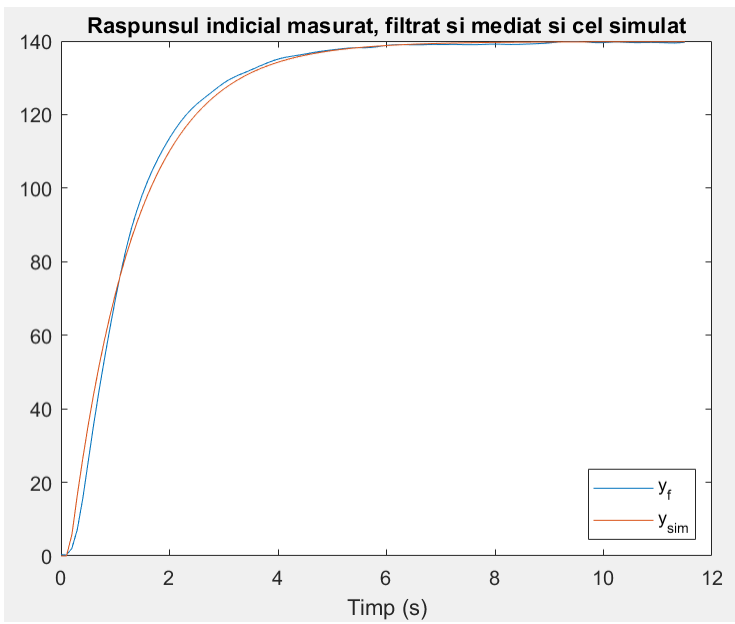
1.5. Fuziunea datelor

Deoarece exista variații in condițiile experimentelor, după filtrare realizăm o mediere a acestora, iar apoi pe baza amplificării și a timpului tranzitoriu estimăm funcția de transfer de ordinul 1:

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4

```
%% mediere + functie de transfer ord1
y_f=(y1_f+y2_f+y3_f)/3;
figure
plot(t,y_f)
hold on

info=stepinfo(y_f,t,'SettlingTimeThreshold',0.05)
K=info.SettlingMax/160
T=info.TransientTime/3
s=tf('s');
H=tf(K,[T 1])*exp(-0.2*s)

u=160.*double(t>=0);
y_sim=lsim(H,u,t);
plot(t,y_sim)
xlabel("Timp (s)")
legend("y_f","y_{sim}",'Location','southeast')
title("Raspunsul indicial masurat, filtrat si mediat si cel simulat")
```

1.6. Identificare funcției de transfer



$$H_P = \frac{0.8739}{1.1195 \cdot s + 1} \cdot e^{-0.2 \cdot s}$$

2. Partea 2

2.1. Impunere criterii de performanță

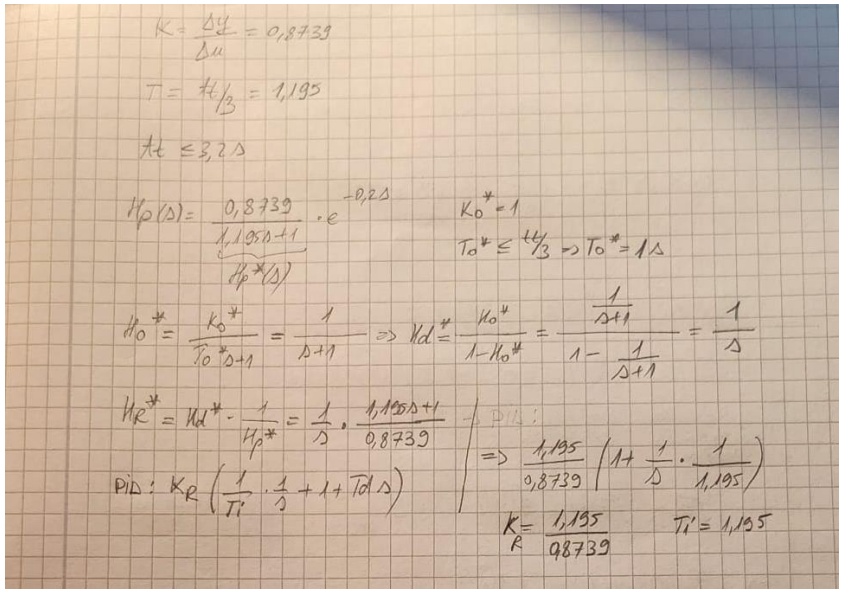
$$t_t \leq 3.2s$$

$$\sigma = 0$$

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4

2.2. Calcul PID

$$PID\colon\ K_r\left(1+\frac{1}{T_i\cdot s}+T_d\cdot s\right)$$



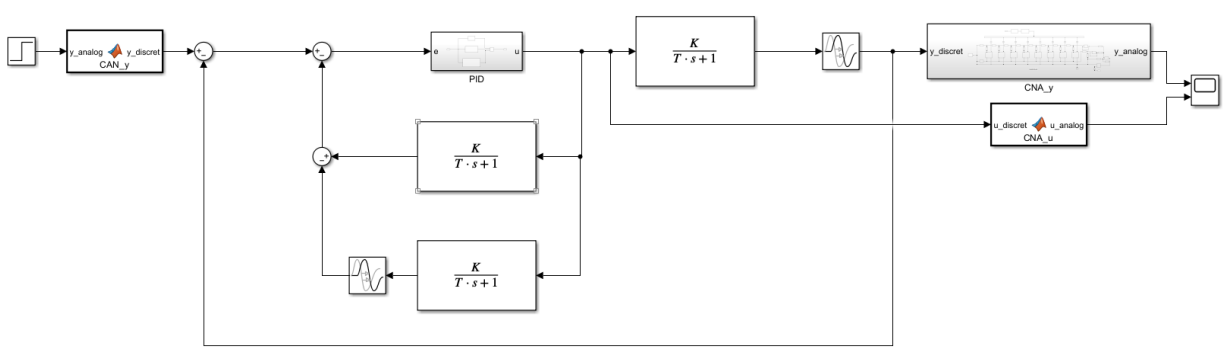
Deoarece procesul are intarziere, am folosit predictorul Smith pentru a o “elimina”, iar apoi am aplicat metoda poli-zerouri. Regulatorul obtinut este de tip PI:

$$PI:\ \frac{1.195}{0.8739}\left(1+\frac{1}{1.195\cdot s}\right)$$

$$K_R=\frac{1.195}{0.8739}$$

$$T_i=1.195$$

2.3. Simulare PID

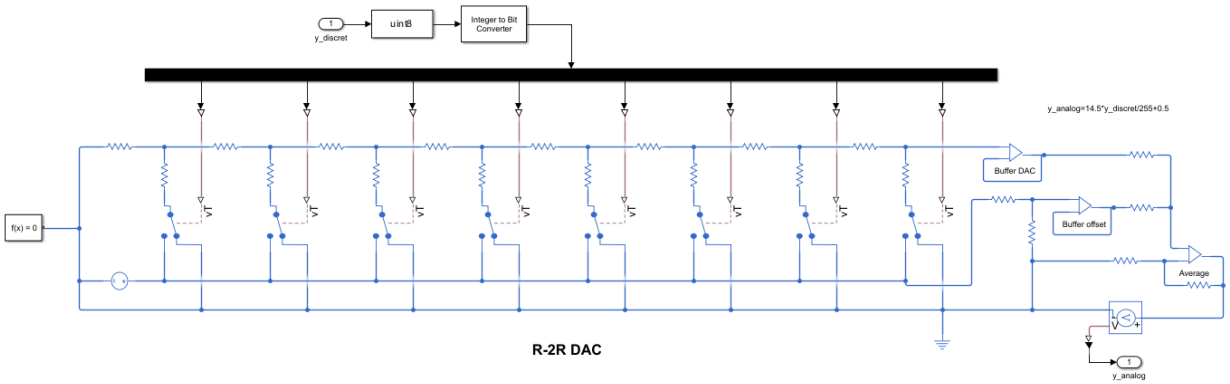


Schema SRA include structura predictorului Smith impreuna cu PID-ul, alaturi de

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4

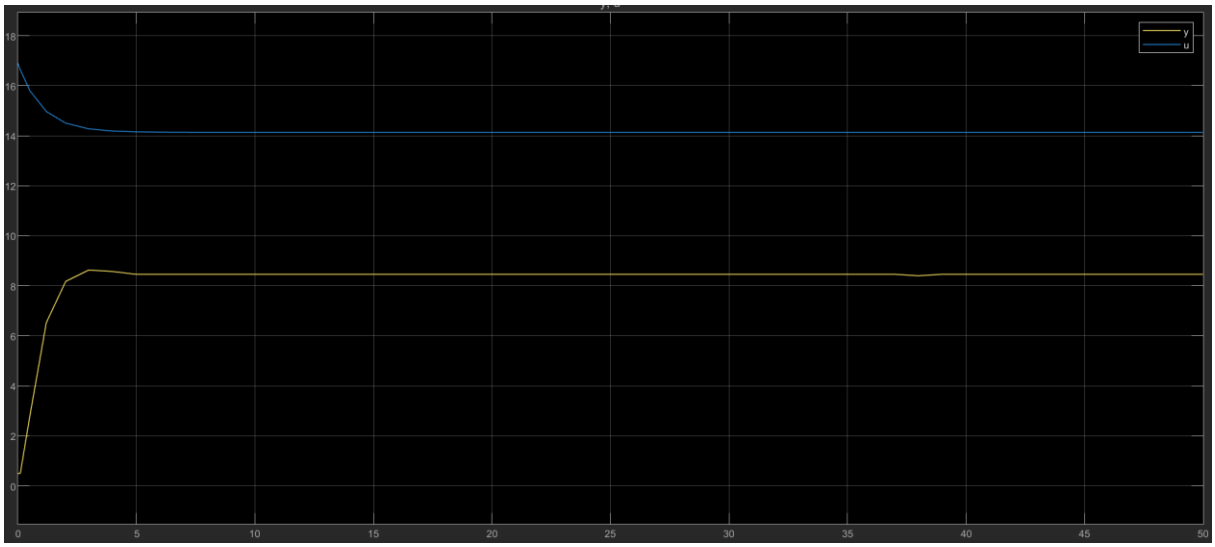
procesul cu delay in bucla de feedback. Pentru referinta avem un CAN care face trecerea de la marimea fizica (analog) la cea discretizata, iar pentru iesire (senzor: 0.5-15 L/min) si comanda (pompa: 0-22.5 L/min) avem doua CNA-uri care fac conversia inversa, unul realizat software, iar celalalt folosind circuite electronice (care foloseste o structura R-2R, 2 amplificatoare buffer si un amplificator sumator (medie) pentru a adauga un offset (calculat folosind un divizor de tensiune) si pentru a scala rezultatul:

```
function y_discret=CAN_y(y_analog)
    y_discret=round(255*(y_analog-0.5)/14.5);
end

function u_analog=CNA_u(u_discret)
    u_analog=22.5*u_discret/255;
end
```

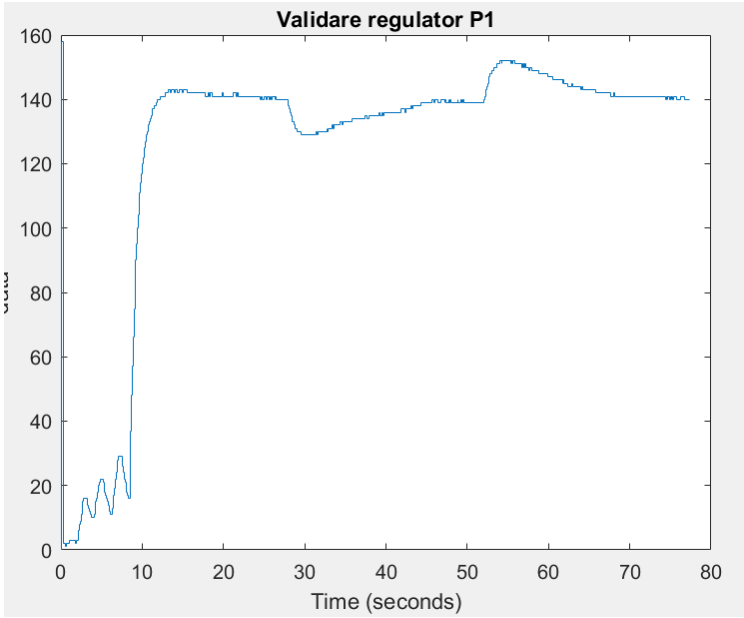


Rezultatele simularii sunt conform asteptarilor, fiind urmarita referinta de 8.46 L/min (140) cu un timp tranzitoriu sub 3.2s (suprareglajul este din cauza step size-ului solverului):

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4



2.4. Testare PID



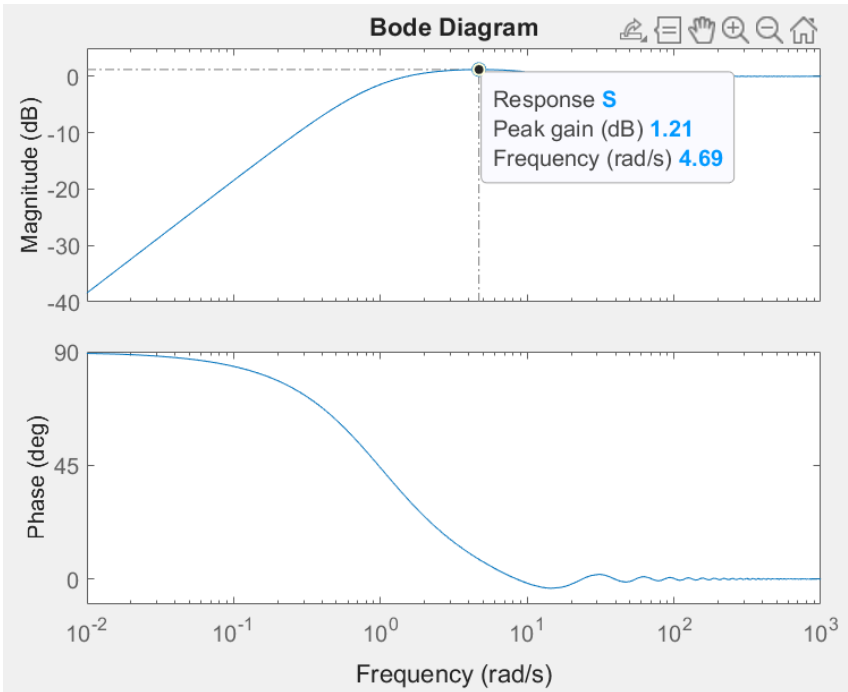
Ignorand partea de amorsare, regulatorul respecta performantele si este robust la perturbatii, ajungand de fiecare data inapoi la eroare stationara 0.

2.5. Asigurare robustețe

Analizand functia de sensibilitate perturbatie-iesire, aceasta are o norma infinit de 1.21dB (<6dB) si deci o norma de robustete (0.87) >0.5, ceea ce indica ca sistemul e foarte robust.

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4

```
% robustete
H_pid=Kr*(1+1/(Ti*s));
L=H_pid*H/(1+H_pid*(tf(K,[T 1])-H));
S=feedback(1,L)
figure
bode(S)
deltaM=1/norm(pade(S,2),'inf')
```




```
deltaM =

0.8704
```

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4

3. Partea 3

3.1. Modelare analitică pentru debit

scurtă $H_{pa}(s) = \frac{k_p}{T_{pa}s+1}$

$k_p = 0,5$; $T_{pa} = \alpha^2 \frac{V_0}{F_0}$; $\alpha = 0,9$

255 — — — 22,5 l/min

180 — — — 15,88 l/min = 15880 cm³/60s

= 264,7 cm³/s

$d_{țeavă} = 13$ mm

$L = 19 + 16 + 38 + 5 + 22,5$ cm
$+ 25,5 + 24,5 + 14,5 = 165$ cm

$V_{cil} = S \cdot L = \pi r^2 \cdot L = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot L = 219,00$ cm³ =

$T_{pa} = 0,9^2 \cdot \frac{219}{264,7} = 0,67$

$H_{pa} = \frac{0,5}{0,67s+1}$

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4

3.2. Proiectare și modelare proces II (nivel)

Reglarea nivelului, cu debit variabil

$$\underbrace{\rho F_{a0}}_{\text{cantitatea introdusă în rezervor}} - \underbrace{\rho F_{e0}}_{\text{cantitatea extrasă din rezervor}} = 0 \Rightarrow \text{regim staționar}$$

$$\rho F_a - \rho F_e(t) = \frac{dM(t)}{dt} = \rho S \frac{dL(t)}{dt} \quad \text{regim dinamic}$$

$$\Rightarrow F_a(t) - F_e(t) = S \cdot \frac{dL(t)}{dt}$$

Liniarizare:
$$\begin{cases} F_a(t) = F_{a0} + \Delta F_a(t) \\ L(t) = L_0 + \Delta L(t) \Rightarrow \Delta L(t) = L(t) - L_0 \\ F_e(t) = F_{e0} + \Delta F_e(t) \Rightarrow \Delta F_e(t) = F_e(t) - F_{e0} \end{cases}$$

$$F_{a0} + \Delta F_a(t) - F_e(t) - \Delta F_e(t) = S \cdot \frac{d}{dt} \cdot (L(t) - L_0)$$

$$\left.\begin{cases} F_{a0} \simeq 0 \\ F_{e0} \simeq 0 \\ L_0 \simeq 0 \end{cases}\right| \Rightarrow \Delta F_a(t) - \Delta F_e(t) = S \frac{d}{dt} L(t)$$

Liniarizare folosind seria Taylor:

$$F_e = F_{e0} + \left.\frac{\partial F_e}{\partial L}\right|_{L=L_0} \frac{L-L_0}{1!} + \left.\frac{\partial^2 F_e}{\partial^2 L}\right|_{L=L_0} \frac{(L-L_0)}{2!} + \dots$$

Trunchiem după partea liniară:

$$F_e \simeq F_{e0} + \left(\frac{\partial F_e}{\partial L}\right)\Big|_{L=L_0} (L-L_0) \Rightarrow F_e - F_{e0} = \left.\frac{\partial F_e}{\partial L}\right|_{L=L_0} (L-L_0)$$

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4

$$\Rightarrow \Delta F_e(t) = \left(\frac{\partial F_e}{\partial L}\right)\Big|_{L=L_0} \underbrace{(L-L_0)}_{\Delta L(t)}$$

$$\Delta F_e(t) = \left(\frac{\partial F_e}{\partial L}\right)\Big|_{L_0} \Delta L(t)$$

$$\Rightarrow \frac{S\, d\Delta L(t)}{dt} + \left(\frac{\partial F_e}{\partial L}\right)\Big|_{L_0} \Delta L(t) = \Delta F_a(t)$$

Normarea

Notăm: $\begin{cases} y(t) = \dfrac{\Delta L(t)}{L_0} \Rightarrow \Delta L(t) = y(t)\cdot L_0 \\ m(t) = \dfrac{\Delta F_a(t)}{F_{a0}} \Rightarrow \Delta F_a(t) = m(t)\cdot F_{a0} \end{cases}$

Știm $F_e = a\sqrt{L}$

$$\underbrace{S L_0}_{V_0} \frac{dy(t)}{dt} + a\cdot\frac{1}{2\sqrt{L_0}}\cdot y(t)\cdot \overset{\sqrt{L_0}}{\cancel{L_0}} = \Delta F_a(t) = F_{a0}\cdot m(t)$$

$$V_0 \frac{dy(t)}{dt} + \overbrace{\frac{a\sqrt{L_0}}{2}}^{F_{e0}} y(t) = F_{a0}\cdot m(t)$$

$$V_0 \frac{dy(t)}{dt} + \frac{F_{e0}}{2} y(t) = F_{a0}\cdot m(t) \quad \Big|\cdot\frac{2}{F_{e0}}$$

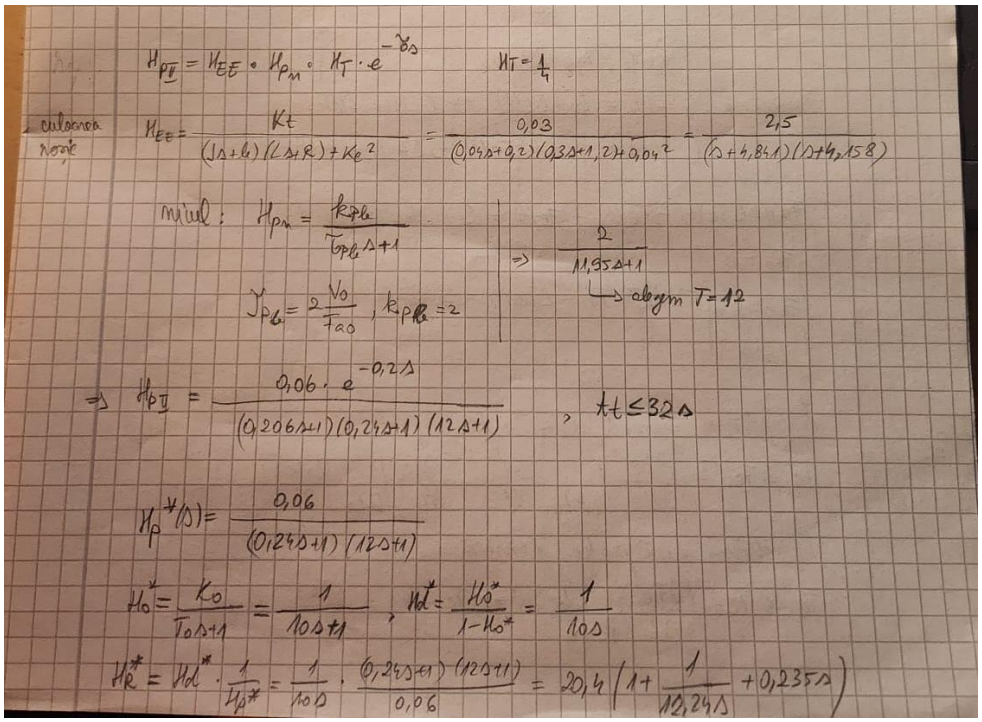
reg. staționar $\Rightarrow F_{e0} = F_{a0}$

$$\frac{2V_0}{F_{e0}}\cdot\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = 2m(t) \Rightarrow Y_p(s) = \frac{K_p}{T_p s + 1}$$

$K_p = 2$

$T_p = \dfrac{2V_0}{F_{e0}}$

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4



Am ales constanta de timp pentru functia de transfer a nivelului de 10 ori mai mare (fiind folosita pentru bucla exterioara, mai lenta).

$$H_{PII} = H_{EE} \cdot H_{Pn} \cdot H_T \cdot e^{-\tau \cdot s}$$

$$H_T = \frac{1}{4}$$

$$H_{Pn} = \frac{2}{12 \cdot s + 1}$$

$$H_{EE} = \frac{K_t}{(J \cdot s + b) \cdot (L \cdot s + R) + K_e^2} = \frac{2.5}{(s + 4.841) \cdot (s + 4.158)}$$

$$H_{PII} = \frac{0.06}{(0.206 \cdot s + 1) \cdot (0.24 \cdot s + 1) \cdot (12 \cdot s + 1)} \cdot e^{-0.2 \cdot s}$$

Avand constanta de timp, daca stabilim un debit nominal F_{a0} de 5.21 L/min (83) corespunzator referintei noastre pentru nivel, putem afla care este volumul nominal V_0(0.51 L). Astfel, vom alege un vas care sa aiba in jur de 1L:

https://www.nevertebrate.ro/acvaterariu-plastic-ocean-free-2l-18x11x14cm-sweet-pet-home-1--

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4

17663?_gl=1*vpvlf3*_up*MQ..*_ga*NTA2NTEwOTguMTc2ODk2MTg5NQ..*_ga_YY92RT2ZQD*czE3Njg5NjE4OTQkbzEkZzEkdDE3Njg5NjE4OTckajU3JGwwJGgxNDM5NzEwODY3

4. Partea 4

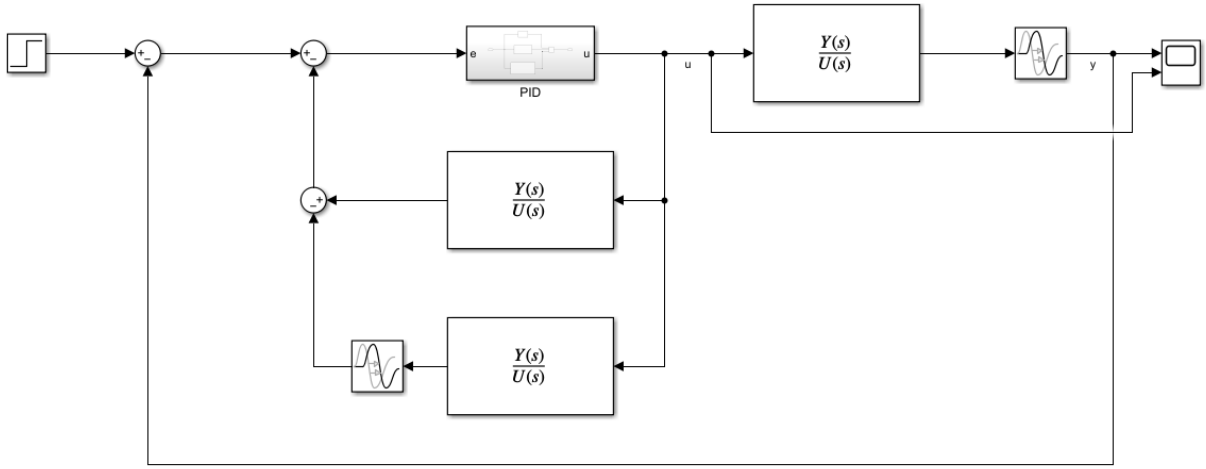
4.1. PID Proces II

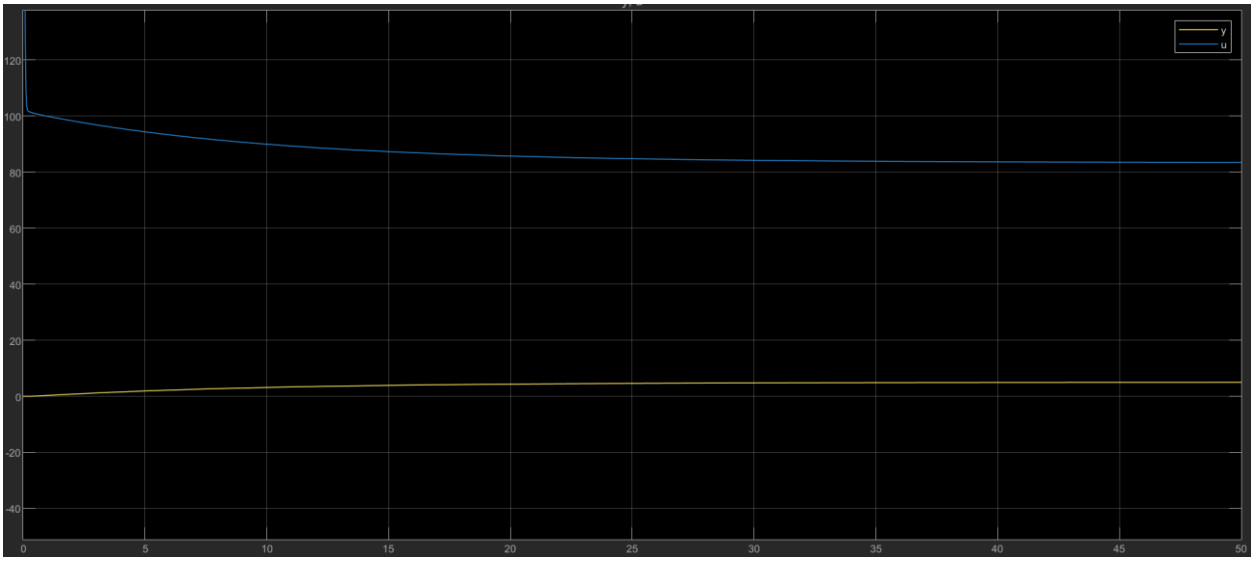
$$t_t \leq 32s$$

$$PID:\ 20.4\left(1 + \frac{1}{12.24 \cdot s} + 0.235 \cdot s\right)$$

PID-ul a fost obtinut asemanator ca la primul proces, doar ca in acest caz modelul a trebuit simplificat din cauza gradului ridicat prin eliminarea unui pol rapid.

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4



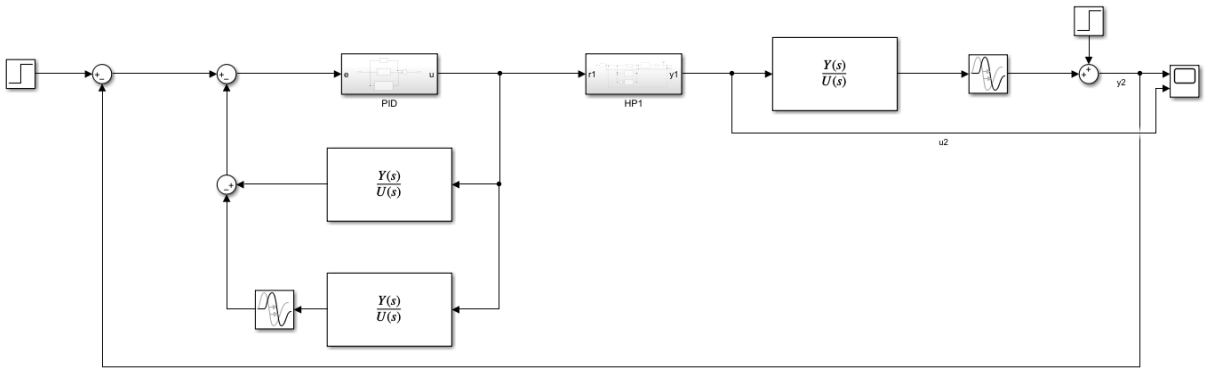


Cerintele impuse sunt respectate.

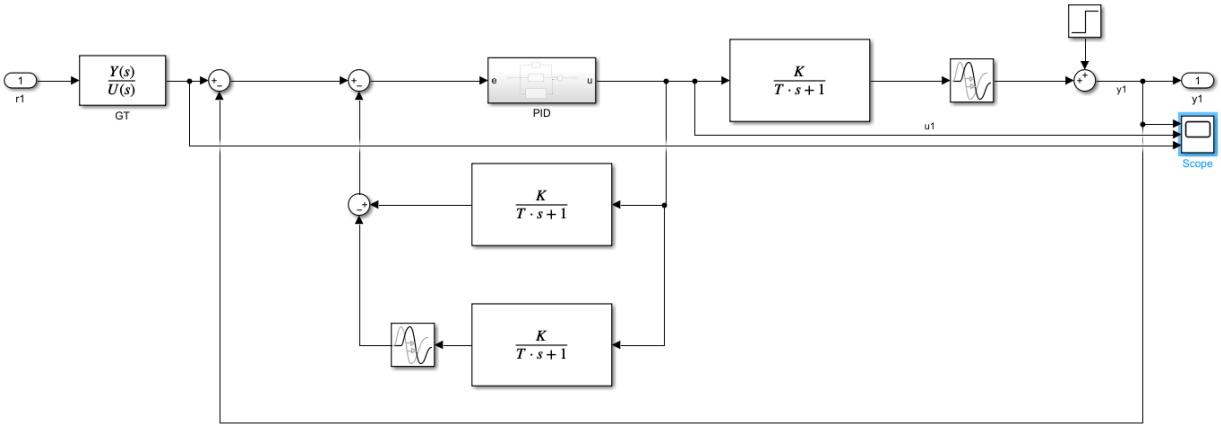
4.2. Cascadă

SRA bucla exterioara:

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4



SRA bucla interioara:



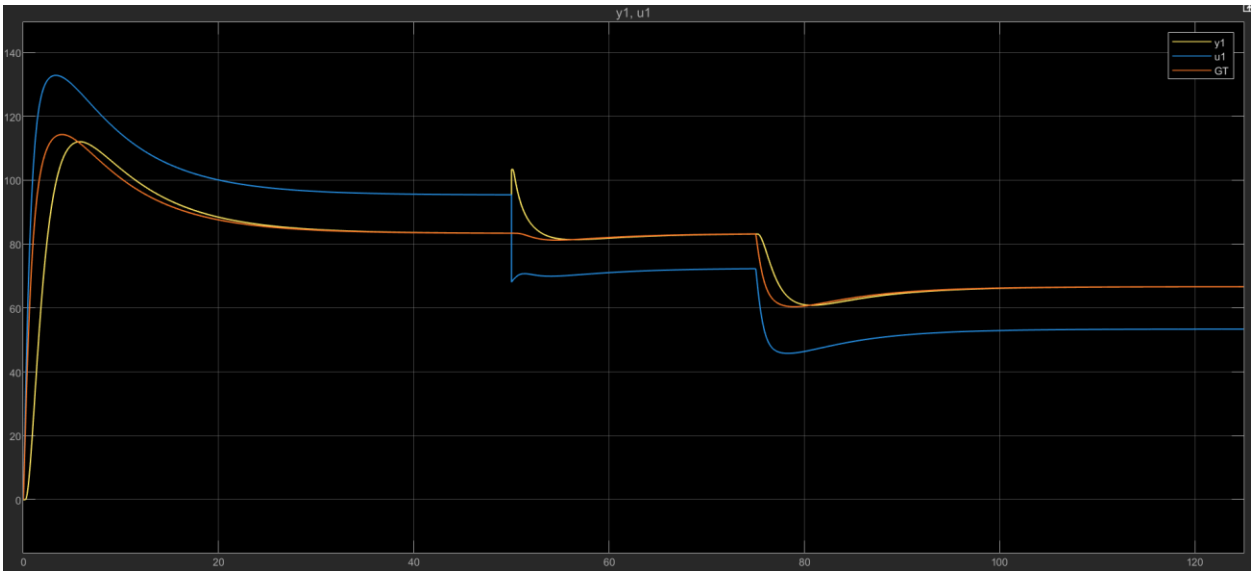
In simulare nu suntem limitati, dar pentru a testa bucla interioara pe instalatie comanda nu trebui sa aiba spike-uri abrupte si care sa iasa din limite asa cum se intampla la pornirea treptei, solutia fiind sa adaugam un generator de traiectorie rapid,dar care ca faca trecerea catre referinta mai smooth:

```
% GT interior
zeta=0.95;
tt=2;
wn=4/zeta/tt;
GT=tf(wn^2,[1 2*wn*zeta wn^2])
```

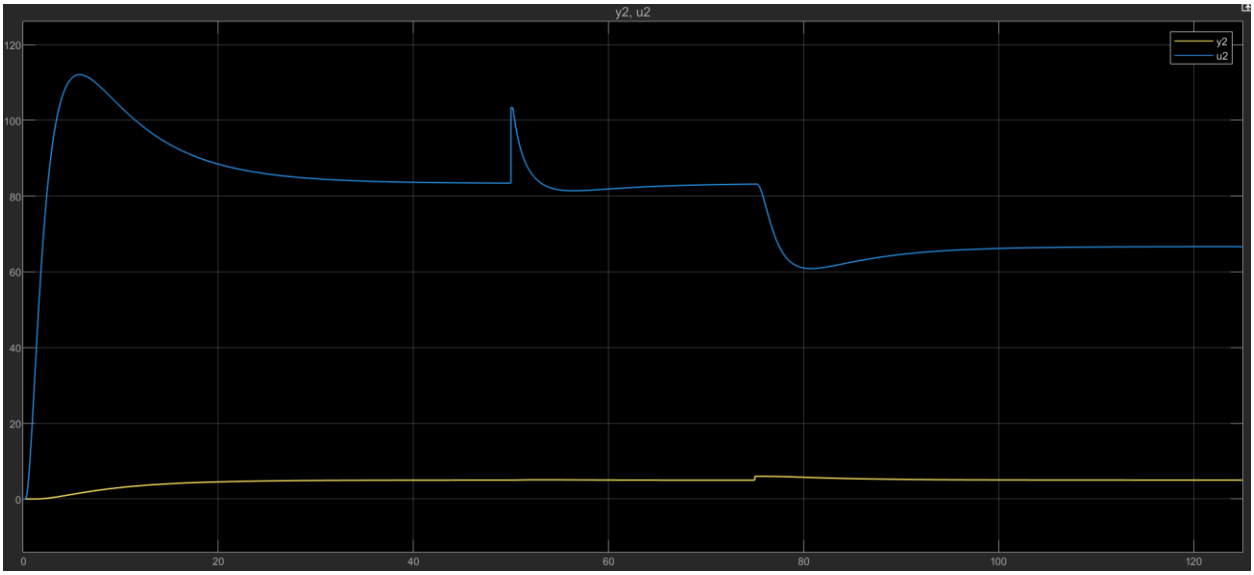
```
GT =

        4.432
  ----------------
  s^2 + 4 s + 4.432
```

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4

Simulare-bucla interioara:



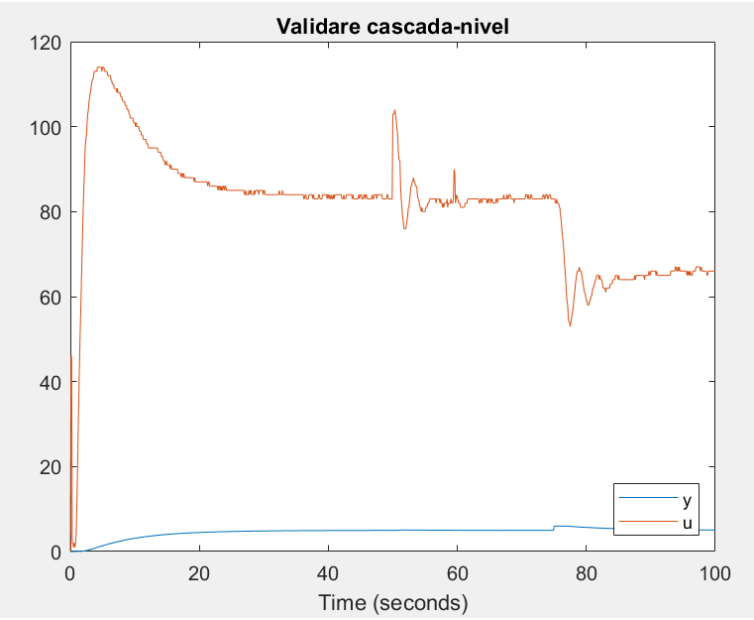
Simulare-bucla exterioara:

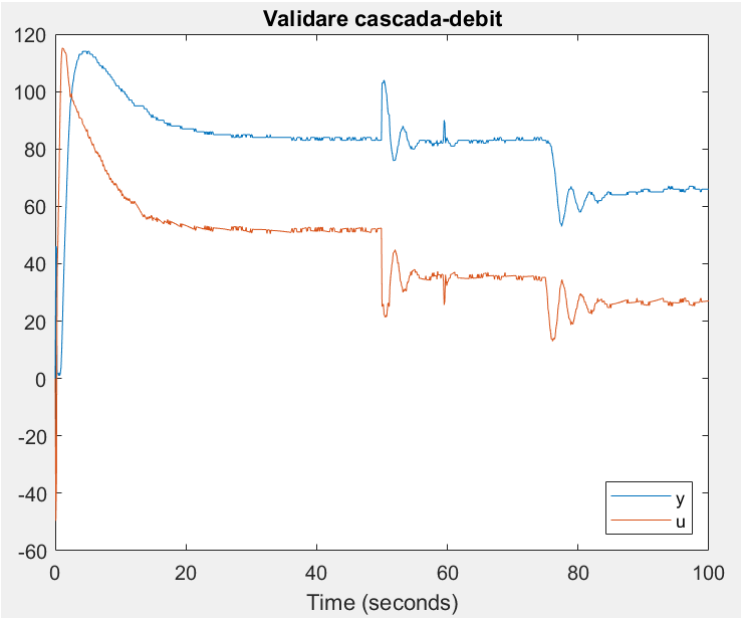


Rezultatele sunt corespunzatoare si putem observa cum perturbatiile aplicate buclei interioare sunt absorbite de aceasta si de abia se disting in bucla exterioara, dar se pot observa in schimbarea comenzii (care devine referinta buclei interioare).

Martin Mihnea-Matei
Mișu Ioana-Teodora
342B4

4.3. Testare Cascadă





Pe instalatie (doar bucla interioara) se poate observa acelasi comportament.